

Лабораторная работы №13. Фильтр пакетов

Презентация

Глушенок А. А.

24 октября 2025

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

- Глушенок Анна Александровна
- Студент НПИбд-01-24
- Факультет физико-математических и естественных наук
- Российский университет дружбы народов
- 1132246844@pfur.ru
- <https://github.com/aaglushenok>

Получить навыки настройки пакетного фильтра в Linux.

1. Используя `firewall-cmd`: – определить текущую зону по умолчанию; – определить доступные для настройки зоны; – определить службы, включённые в текущую зону; – добавить сервер VNC в конфигурацию брандмауэра.
2. Используя `firewall-config`: – добавьте службы `http` и `ssh` в зону `public`; – добавьте порт 2022 протокола UDP в зону `public`; – добавьте службу `ftp`.
3. Выполните задание для самостоятельной работы (раздел 13.5).

Выполнение лабораторной работы

Управление брандмауэром с помощью firewall-cmd

1. Получите полномочия администратора: `su -`
2. Определите текущую зону по умолчанию: `firewall-cmd --get-default-zone`
3. Определите доступные зоны: `firewall-cmd --get-zones`

```
[aaglushenok@aaglushenok ~]$ su -  
Пароль:  
[root@aaglushenok ~]# firewall-cmd --get-default-zone  
public  
[root@aaglushenok ~]# firewall-cmd --get-zones  
block dmz drop external home internal nm-shared public trusted work  
[root@aaglushenok ~]#
```

Рис. 1: Задание 1-3

4. Посмотрите службы, доступные на ПК: firewall-cmd --get-services

```
[root@aaglushenok ~]# firewall-cmd --get-services
RH-Satellite-6 RH-Satellite-6-capsule afp amanda-client amanda-k5-client amqp
amqps apcupsd audit ausweisapp2 bacula bacula-client bareos-director bareos-fi
ledaemon bareos-storage bb bgp bitcoin bitcoin-rpc bitcoin-testnet bitcoin-tes
tnet-rpc bittorrent-lsd ceph ceph-exporter ceph-mon cfengine checkmk-agent coc
kpit collectd condor-collector cratedb ctdb dds dds-multicast dds-unicast dhcp
dhcpcv6 dhcpcv6-client distcc dns dns-over-tls docker-registry docker-swarm dro
pbox-lansync elasticsearch etcd-client etcd-server finger foreman foreman-prox
y freeipa-4 freeipa-ldap freeipa-ldaps freeipa-replication freeipa-trust ftp g
alera ganglia-client ganglia-master git gssd grafana gre high-availability htt
p http3 https ident imap imaps ipfs ipp ipp-client ipsec irc ircs iscsi-target
isns jenkins kadmin kdeconnect kerberos kibana klogin kpasswd kprop kshell ku
be-api kube-apiserver kube-control-plane kube-control-plane-secure kube-contro
```

Рис. 2: Задание 4

5. Определите доступные службы в текущей зоне: firewall-cmd --list-services

```
[root@aaglushenok ~]# firewall-cmd --list-services  
cockpit dhcpv6-client ssh
```

Рис. 3: Задание 5

Управление брандмауэром с помощью firewall-cmd

6. Сравните результаты вывода команды `firewall-cmd --list-all` и команды `firewall-cmd --list-all --zone=public`

```
[root@aaglushenok ~]# firewall-cmd --list-all
public (active)
  target: default
  icmp-block-inversion: no
  interfaces: enp0s3
  sources:
  services: cockpit dhcpv6-client ssh
  ports:
  protocols:
  forward: yes
  masquerade: no
  forward-ports:
  source-ports:
  icmp-blocks:
  rich rules:
[root@aaglushenok ~]# firewall-cmd --list-all --zone=public
public (active)
  target: default
  icmp-block-inversion: no
  interfaces: enp0s3
  sources:
  services: cockpit dhcpv6-client ssh
  ports:
  protocols:
  forward: yes
  masquerade: no
  forward-ports:
  source-ports:
  icmp-blocks:
  rich rules:
[root@aaglushenok ~]#
```

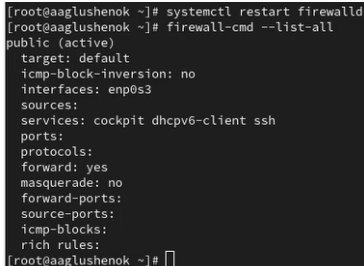
Управление брандмауэром с помощью firewall-cmd

7. Добавьте сервер VNC в конфигурацию брандмауэра: `firewall-cmd --add-service=vnc-server`
8. Проверьте, добавился ли `vnc-server` в конфигурацию: `firewall-cmd --list-all`

```
[root@aaglushenok ~]# firewall-cmd --add-service=vnc-server
success
[root@aaglushenok ~]# firewall-cmd --list-all
public (active)
  target: default
  icmp-block-inversion: no
  interfaces: enp0s3
  sources:
  services: cockpit dhcpv6-client ssh vnc-server
  ports:
  protocols:
  forward: yes
  masquerade: no
  forward-ports:
  source-ports:
  icmp-blocks:
  rich rules:
[root@aaglushenok ~]#
```

Рис. 5: Задание 7-8

9. Перезапустите службу firewalld: `systemctl restart firewalld`
10. Проверьте, есть ли vnc-server в конфигурации: `firewall-cmd --list-all`

A terminal window with a dark background and light text. It shows the execution of two commands: 'systemctl restart firewalld' and 'firewall-cmd --list-all'. The output of the second command lists various firewall settings for the 'public' zone, including target, icmp-block-inversion, interfaces, sources, services, ports, protocols, forward, masquerade, forward-ports, source-ports, icmp-blocks, and rich rules.

```
[root@aaglushenok ~]# systemctl restart firewalld
[root@aaglushenok ~]# firewall-cmd --list-all
public (active)
  target: default
  icmp-block-inversion: no
  interfaces: enp0s3
  sources:
  services: cockpit dhcpv6-client ssh
  ports:
  protocols:
  forward: yes
  masquerade: no
  forward-ports:
  source-ports:
  icmp-blocks:
  rich rules:
[root@aaglushenok ~]#
```

Рис. 6: Задание 9-10

11. Добавьте службу vnc-server ещё раз, но постоянной, используя
firewall-cmd --add-service=vnc-server --permanent
12. Проверьте наличие vnc-server в конфигурации: firewall-cmd --list-all

```
[root@aaglushenok ~]# firewall-cmd --list-all
public (active)
  target: default
  icmp-block-inversion: no
  interfaces: enp0s3
  sources:
  services: cockpit dhcpv6-client ssh
  ports:
  protocols:
  forward: yes
  masquerade: no
  forward-ports:
  source-ports:
  icmp-blocks:
  rich rules:
[root@aaglushenok ~]#
```

Рис. 7: Задание 11-12

13. Перезагрузите конфигурацию firewalld и просмотрите конфигурацию времени выполнения: `firewall-cmd --reload`, `firewall-cmd --list-all`

```
[root@aaglushenok ~]# firewall-cmd --reload
success
[root@aaglushenok ~]# firewall-cmd --list-all
public (active)
  target: default
  icmp-block-inversion: no
  interfaces: enp0s3
  sources:
  services: cockpit dhcpv6-client ssh vnc-server
  ports:
  protocols:
  forward: yes
  masquerade: no
  forward-ports:
  source-ports:
  icmp-blocks:
  rich rules:
[root@aaglushenok ~]#
```

Рис. 8: Задание 13

14. Добавьте в конфигурацию межсетевого экрана порт 2022 протокола TCP:
firewall-cmd --add-port=2022/tcp --permanent. Перезагрузите конфигурацию
firewalld: firewall-cmd --reload
15. Проверьте, что порт добавлен в конфигурацию: firewall-cmd --list-all

```
[root@aaglushenok ~]# firewall-cmd --add-port=2022/tcp --permanent
success
[root@aaglushenok ~]# firewall-cmd --reload
success
[root@aaglushenok ~]# firewall-cmd --list-all
public (active)
target: default
icmp-block-inversion: no
interfaces: enp0s3
sources:
services: cockpit dhcpv6-client ssh vnc-server
ports: 2022/tcp
protocols:
forward: yes
masquerade: no
forward-ports:
source-ports:
icmp-blocks:
rich rules:
[root@aaglushenok ~]#
```

Рис. 9: Задание 14-15

Управление брандмауэром с помощью firewall-config

1. Откройте терминал под своим пользователем, запустите интерфейс GUI firewall-config: firewall-config

```
[aaglushenok@aaglushenok ~]$ firewall-config
bash: firewall-config: команда не найдена...
Установить пакет «firewall-config», предоставляющий команду «firewall-config»?
[N/y] y

* Ожидание в очереди...
* Загрузка списка пакетов....
Следующие пакеты должны быть установлены:
dbus-x11-1:1.12.20-8.el9.x86_64      X11-requiring add-ons for D-BUS
firewall-config-1.3.4-15.el9_6.noarch Firewall configuration application
Продолжить с этими изменениями? [N/y] y

* Ожидание в очереди...
* Ожидание аутентификации...
* Ожидание в очереди...
* Загрузка пакетов...
```

Рис. 10: Задание 1

2. Нажмите выпадающее меню рядом с Configuration -> выберите Permanent (сделает постоянными все внесенные изменения)

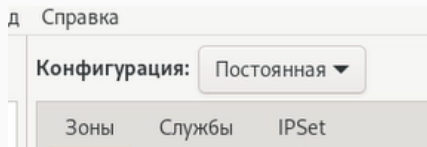


Рис. 11: Задание 2

3. Выберите зону public и отметьте службы http, https и ftp, чтобы включить их

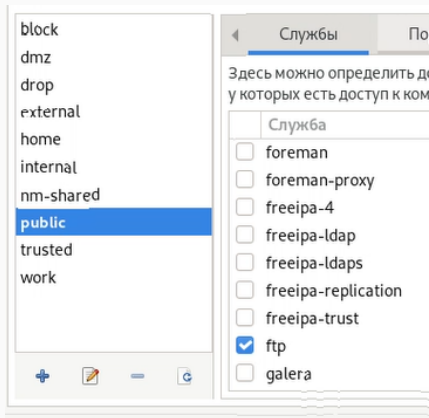


Рис. 12: Задание 3

4. Выберите вкладку Ports -> Add. Введите порт 2022 и протокол udp -> OK , чтобы добавить их

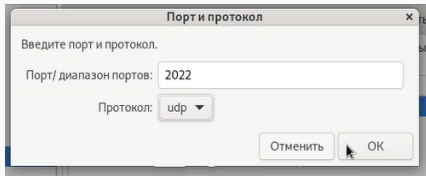


Рис. 13: Задание 4

5. Закройте утилиту firewall-config.
6. В терминале введите `firewall-cmd --list-all` (изменения ещё не вступили в силу, тк мы настроили их как постоянные, а не изменения времени выполнения)

```
[aaglushenok@aaglushenok ~]$ firewall-cmd --list-all
public (active)
  target: default
  icmp-block-inversion: no
  interfaces: enp0s3
  sources:
  services: cockpit dhcpv6-client ssh vnc-server
  ports: 2022/tcp
  protocols:
  forward: yes
  masquerade: no
  forward-ports:
  source-ports:
  icmp-blocks:
  rich rules:
[aaglushenok@aaglushenok ~]$
```

Рис. 14: Задание 5-6

7. Перегрузите конфигурацию firewall-cmd: `firewall-cmd --reload` и выведите список доступных сервисов: `firewall-cmd --list-all` (изменения применены)

```
[aaglushenok@aaglushenok ~]$ firewall-cmd --reload
success
[aaglushenok@aaglushenok ~]$ firewall-cmd --list-all
public (active)
  target: default
  icmp-block-inversion: no
  interfaces: enp0s3
  sources:
  services: cockpit dhcpv6-client ftp http https ssh vnc-server
  ports: 2022/tcp 2022/udp
  protocols:
  forward: yes
  masquerade: no
  forward-ports:
  source-ports:
  icmp-blocks:
  rich rules:
[aaglushenok@aaglushenok ~]$
```

Рис. 15: Задание 7

Самостоятельная работа

1. Создайте конфигурацию межсетевого экрана, которая позволяет получить доступ к службам: telnet; imap; pop3; smtp.
2. Сделайте это как в командной строке (для службы telnet), так и в графическом интерфейсе (для служб imap, pop3, smtp).

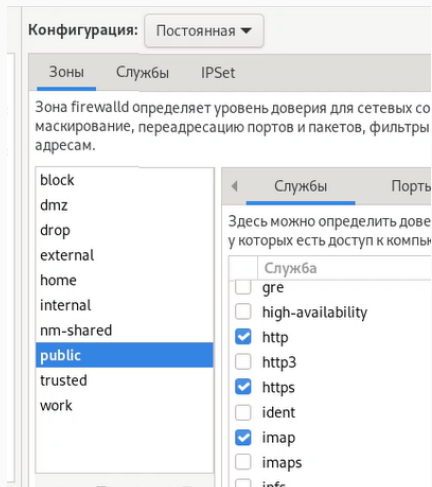
Для telnet: добавляем через команду “...add srvice=...” :

```
[aaglushenok@aaglushenok ~]$ firewall-cmd --add-service=telnet --permanent  
success  
[aaglushenok@aaglushenok ~]$ █
```

Рис. 16: Задание 1-2

Самостоятельная работа

Для остальных: firewalld-config -> конфигурация: постоянная -> public -> отмечаем заданные службы галочкой



3. Убедитесь, что конфигурация является постоянной и будет активирована после перезагрузки компьютера.

```
[aaglushenok@aaglushenok ~]$ firewall-config
[aaglushenok@aaglushenok ~]$ firewall-cmd --reload
success
[aaglushenok@aaglushenok ~]$ firewall-cmd --list-all
public (active)
  target: default
  icmp-block-inversion: no
  interfaces: enp0s3
  sources:
  services: cockpit dhcpv6-client ftp http https inap pop3 smtp ssh telnet vnc-server
  ports: 2022/tcp 2022/udp
  protocols:
  forward: yes
  masquerade: no
  forward-ports:
  source-ports:
  icmp-blocks:
  rich rules:
[aaglushenok@aaglushenok ~]$
```

Рис. 18: Задание 3

В ходе выполнения лабораторной работы №13 мне удалось получить навыки настройки пакетного фильтра в Linux.

Благодарю за внимание!
